
Alternativa

- a) (1,25 punts) Un alumne diu que hi ha $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ maneres de triar 3 llibres d'una llista de 8 per llegir-los aquest estiu. Té raó? Si no en té, quin és el nombre correcte, i quin error ha fet?

Solució. No. $8 \cdot 7 \cdot 6 = V_{8,3}$ compta els tríos ordenats: triar A, B i C hi compta diferent de triar C, B i A. Però per llegir-los aquest estiu l'ordre no importa: són combinacions, $C_{8,3} = \frac{336}{3!} = \frac{336}{6} = 56$. Cada trio l'havia comptat $3! = 6$ vegades.